

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 20-Август-2018

Дата на ревизията 18-Март-2024

Номер на ревизията 3

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: **Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL**  
Cat No. : **47358**

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Имейл адрес

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Дата на ревизията 18-Март-2024

Вещества/смеси, корозивни за метали

Категория 1 (H290)

## Рискове за здравето

Корозия/дразнене на кожата  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 2 (H315)

Категория 2 (H319)

## Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Внимание

## Предупреждения за опасност

H290 - Може да бъде корозивно за металите

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

## Препоръки за безопасност

P390 - Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

P332 + P313 - При поява на кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ

P337 + P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

## 2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.2. Смеси

| Компонент       | № по CAS  | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                         |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 97.9          | -                                                                                                                        |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 231-714-2         | 2.0           | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUN071) |
| Флуороводород   | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 0.1           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)                                                                               |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

|  |  |  |  |                                                                                         |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент       | Специфични граници на концентрация (SCL)                                                                                                                                                                                                                                          | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Азотна киселина | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                       |
| Флуороводород   | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1%                                                                                                                                                                                                 | -        | -                       |

## Бележка

Elements and concentrations in ug/ml are as follows:

Te 25, Sc 10, Ge 5, In 5, Lu 5, Bi 5

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотна киселина | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                              |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                              |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода.                                                                                                                                  |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                    |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Бележки към лекаря | Третирайте симптоматично. |
|--------------------|---------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

## 5.1. Пожарогасителни средства

### Подходящи пожарогасителни средства

Да се използват пожарогасителни мерки, подходящи за местните обстоятелства и околната среда. Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пяна.

### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

## 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

### Опасни продукти от горенето

Флуороводород, Metal fumes and oxides, Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване.

### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **ЕУ** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент       | Европейски съюз                                                                                                    | Обединеното кралство                                                                                             | Франция                                                                                                                                                                                                               | Белгия                                                                                                                       | Испания                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min)                                                         | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                         | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                                                                      | STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                             | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                     |
| Флуороводород   | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент       | Италия                                                                                                                                                                                         | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Португалия                                                                                                                                                                                     | Холандия                               | Финландия                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term                                                                                                         | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                                                                                         | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina        |
| Флуороводород   | TWA: 1.8 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup> Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten   | TWA: 1.8 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент       | Австрия                                                       | Дания                                                     | Швейцария                                              | Полша                                                                   | Норвегия                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 15 Minuten                                                                                                                                     | minutter                                                                                                       | Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden                                                           | godzinach                                                     | minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated                                                                                                 |
| Флуороводород | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 2 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |

| Компонент       | България                                                           | Хърватска                                                                                                                                    | Ейре                                                                                                 | Кипър                                                              | Чехия                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³                                   | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama.                                                                     | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                     | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³   |
| Флуороводород   | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m³ | TWA-GVI: 1.8 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Компонент       | Естония                                                                                                                      | Gibraltar                                                                                | Гърция                                                         | Унгария                                                                                                             | Исландия                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm 15<br>minutes.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutes.                                                                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                             | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                 | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK                                                                                 | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                                                                                  |
| Флуороводород   | TWA: 1.8 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutes.<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutes. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³ | STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m³ 5<br>minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m³ 8<br>klukkustundum. |

| Компонент       | Латвия                                                           | Литва                                                                      | Люксембург                                                                                                             | Малта                                                                                   | Румъния                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                             | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>Minuten                                                             | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti                                   | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minute                                               |
| Флуороводород   | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m³ IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>Stunden<br>STEL: 3 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minute |

| Компонент       | Русия                                 | Словакия                                             | Словения                                                                                                 | Швеция                                                                                                                                         | Турция                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³         | Ceiling: 2.6 mg/m³                                   | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>dakika                                                 |
| Флуороводород   | TWA: 0.1 mg/m³ 0608<br>MAC: 0.5 mg/m³ | Ceiling: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutah                        | Binding STEL: 2 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 1.7<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar.                                           | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>dakika |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

|  |  |  |                            |                                     |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |  |  | STEL: 2.5 mg/m³ 15 minutah | NGV<br>TLV: 1.5 mg/m³ 8 timmar. NGV |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|

## Биологични гранични стойности Списък източник

| Компонент     | Европейски съюз | Великобритания | Франция                                                                                                   | Испания                                                                   | Германия                                            |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Флуороводород |                 |                | Fluorides: 3 mg/g creatinine urine beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g creatinine urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

| Компонент     | Gibraltar | Латвия | Словакия                                                                                                            | Люксембург | Турция |
|---------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Флуороводород |           |        | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |            |        |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                          | остър ефект локално (устен) | остър ефект системен (устен) | Хронични ефекти локално (устен) | Хронични ефекти системен (устен) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Флуороводород<br>7664-39-3 ( 0.1 ) |                             | 0.01 mg/kg/ bw/day           |                                 | 0.01 mg/kg bw/day                |

| Component                          | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Флуороводород<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | DNEL = 2.5mg/m³                 | DNEL = 2.5mg/m³                  | DNEL = 1.5µg/m³                     | DNEL = 1.5mg/m³                      |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                          | Прясна вода    | Прясна вода седимент | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Флуороводород<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                      |                    | PNEC = 51mg/L                                    | PNEC = 11mg/kg soil dw      |

| Component                          | Морска вода    | Морски седимент | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|
| Флуороводород<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                 |                           |                   |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

## Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

## Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - Филтриране на частици: EN149: 2001

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

#### Физическо състояние

Течност

#### Външен вид

#### Мирис

Няма налична информация

#### Праг на мириса

Няма налични данни

#### Точка на топене/граница на топене

Няма налични данни

#### Точка на размекване

Няма налични данни

#### Точка на кипене/Диапазон

100 °C / 212 °F

#### Запалимост (Течност)

Няма налични данни

#### Запалимост (твърдо вещество, газ)

Не се прилага

Течност

#### Експлозивни ограничения

Няма налични данни

#### Точка на възпламеняване

Няма налична информация

**Метод** - Няма налична информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

|                                              |                         |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Температура на samozапалване                 | Няма налични данни      |                |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                |
| pH                                           | Няма налична информация |                |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни      |                |
| Разтворимост във вода                        | Смесим                  |                |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                |
| Компонент                                    | log Pow                 |                |
| Азотна киселина                              | -2.3                    |                |
| Флуороводород                                | -1.4                    |                |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност        |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0) |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                |

## 9.2. Друга информация

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Опасна полимеризация | Няма налична информация.        |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка. |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина.

### 10.5. Несъвместими материали

Основи. Оксидиращ агент.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Флуороводород. Metal fumes and oxides. Азотни оксиди (NOx).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Орална   | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Дермален | Няма налични данни                                                        |
| Вдишване | Няма налични данни                                                        |

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент       | LD50 Орално | LD50 Дермално | Вдишване LC50                |
|-----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| Water           | -           | -             | -                            |
| Азотна киселина | -           | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Флуороводород   | -           | -             | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотна киселина | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

б) корозизност/дразнене на кожата; Категория 2

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Категория 2

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;  
Респираторен Няма налични данни  
Кожа Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки; Няма налични данни

е) канцерогенност; Няма налични данни  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Няма налични данни

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма налична информация.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време Няма налична информация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност .

| Компонент     | Сладководни риби                      | Водна бълха                            | Сладководната алга |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Флуороводород | LC50 = 660 mg/L, 48h (Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                    |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

## 12.2. Устойчивост и разградимост

### Устойчивост

Miscible with water, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

## 12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулацията е малко вероятна

| Компонент       | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Азотна киселина | -2.3    | Няма налични данни                  |
| Флуороводород   | -1.4    | Няма налични данни                  |

## 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи  
Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост.  
Силно мобилен в почвите

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налични данни за оценка.

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN3264

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Корозивна течност, киселинна, неорганична, н. д. н

Техническо име на продукта

(NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 8  
**14.4. Опаковъчна група** III

## ADR

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN3264  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** Корозивна течност, киселинна, неорганична, н. д. н  
**Техническо име на продукта** (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 8  
**14.4. Опаковъчна група** III

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN3264  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** Корозивна течност, киселинна, неорганична, н. д. н  
**Техническо име на продукта** (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 8  
**14.4. Опаковъчна група** III

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент       | № по CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСК НА<br>СЪЩЕСТВУВАЩИ<br>ТЕ ХИМИЧНИ<br>И ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишлена<br>безопасност и<br>здраве) |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                   | X    | -                                                           |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911                                                                   | X    | X                                                           |
| Флуороводород   | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198                                                                   | X    | X                                                           |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

| Компонент       | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                              |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                              |
| Флуороводород   | 7664-39-3 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                              |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент       | № по CAS  | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)              | -                                                                                                                   |
| Флуороводород   | 7664-39-3 | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)              | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент       | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Флуороводород   | 7664-39-3 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**

Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/EO относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/EO установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

## Национални разпоредби

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

## WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = не-опасни за водите (самостоятелна класификация)

| Компонент       | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Азотна киселина | WGK1                                     |                         |
| Флуороводород   | WGK2                                     |                         |

| Компонент     | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Флуороводород | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32  |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина<br>7697-37-2 ( 2.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Флуороводород<br>7664-39-3 ( 0.1 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H290 - Може да бъде корозивно за металите  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H272 - Може да усилва пожара; окислител  
H300 - Смъртоносен при поглъщане  
H310 - Смъртоносен при контакт с кожата  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H330 - Смъртоносен при вдишване  
EUH071 - Корозивен за дихателните пътища

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Дата на ревизията 18-Март-2024  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Физически опасности На базата на данни от изпитвания

Опасности за здравето Метод на изчисление

Опасности за околната среда Метод на изчисление

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Изготвен от Health, Safety and Environmental Department

Дата на създаване 20-Август-2018

Дата на ревизията 18-Март-2024

Резюме на ревизията Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**